

# Klimakarte (A250)

Modelldokumentation

# Inhalt

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 1. Allgemeines .....                       | 2  |
| 1.1. Ziel und Zweck .....                  | 2  |
| 1.2. rechtliche Grundlagen .....           | 2  |
| 1.3. Zielgruppen .....                     | 2  |
| 2. Modellbeschreibung .....                | 3  |
| 3. Diagramme .....                         | 5  |
| 3.1. Komponentendiagramm .....             | 5  |
| 3.2. Klassendiagramm .....                 | 5  |
| 4. Klassenbeschreibung .....               | 6  |
| 4.1. Topic Stammdaten .....                | 6  |
| 4.1.1. Klasse Katalogeintrag .....         | 6  |
| 4.1.2. Klasse Prozesstyp .....             | 6  |
| 4.1.3. Klasse Aggregationsstufe .....      | 7  |
| 4.1.4. Klasse Landnutzungs-kategorie ..... | 7  |
| 4.1.5. Klasse Wirkungstyp .....            | 8  |
| 4.1.6. Klasse Aufenthaltsqualitaet .....   | 8  |
| 4.1.7. Klasse Kuehlungspotential .....     | 8  |
| 4.1.8. Klasse Schutzbedarf .....           | 9  |
| 4.2. Topic Fachdaten .....                 | 9  |
| 4.2.1. Klasse Kaltluftprozess .....        | 9  |
| 4.2.2. Klasse Windfeld .....               | 10 |
| 4.2.3. Klasse Basisgeometrie .....         | 12 |
| 4.2.4. Klasse Wirkungsraum .....           | 13 |
| 4.2.5. Klasse Ausgleichsraum .....         | 14 |
| 4.2.6. Klasse Restflaeche .....            | 15 |

# Impressum

## Erstellung

|                 |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstelldatum    | 2026-07-27                                                                                                                                                                          |
| letzte Änderung | 2026-08-11                                                                                                                                                                          |
| Themen-Nummer   | A250                                                                                                                                                                                |
| ID nach kGeoiV  | ---                                                                                                                                                                                 |
| Beteiligte      | Zlatko Mrnjec, Fachexperte (ZM), Amt für Umwelt und Energie<br>Zlatko Mrnjec, Modellierer (ZM), Amt für Umwelt und Energie<br>Kuno Epper, Modellierer (Kep), Amt für Geoinformation |

## referenzierte Dokumente

| Nr   | Dokument                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [01] | <i>Bundesgesetz über Geoinformation (GeolG)</i> vom 9. Oktober 2007, SR 510.62. <a href="#">Link</a>                      |
| [02] | <i>Verordnung über Geoinformation (GeoIV)</i> vom 21. Mai 2008, SR 510.620. <a href="#">Link</a>                          |
| [03] | <i>kantonales Geoinformationsgesetz (kGeoiG)</i> vom 24. Juni 2010, SRSZ 214.110. <a href="#">Link</a>                    |
| [04] | <i>Verordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz (kGeoiV)</i> vom 18. Dezember 2012, SRSZ 214.111. <a href="#">Link</a> |

# 1. Allgemeines

## 1.1. Ziel und Zweck

Dieses Dokument beschreibt den Geobasisdatensatz

- **Klimakarte.**

Das Thema umfasst drei Bereiche:

- die Klimaaanalyse,
- die Bewertungskarten Tag und Nacht sowie
- die Planungshinweiskarte.

Die Klimaaanalysekarte ist im Rasterformat. Die Daten zur Bewertungs- und Planungshinweiskarte liegen im Vektorformat vor und sind in INTERLIS modelliert. Dieses Datenmodell ist in der vorliegenden Dokumentation beschrieben.

## 1.2. rechtliche Grundlagen

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG, SR 510.62) [\[1\]](#) in Kraft. Am 1. Juli 2012 erfolgte die vollständige Inkraftsetzung des kantonalen Geoinformationsgesetzes (kGeoIG, SRSZ 214.110) [\[3\]](#). Es hat zum Ziel, verbindliche Vorgaben für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten festzulegen.

Am 1. Januar 2013 trat die kantonale Verordnung über Geoinformation (kGeoIV, SRSZ 214.111) [\[4\]](#) in Kraft. Sie präzisiert das kGeoIG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und führt im Anhang 1 den „Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zuständigkeit beim Kanton“ und im Anhang 2 den „Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts“. Darin werden die Fachstellen definiert, welche für die Ausarbeitung eines Geodatenmodells zuständig sind.

## 1.3. Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an folgende Nutzergruppen:

- **Fachstellen für Modellierung**, die den inhaltlichen Rahmen des Themas festlegen,
- **Datenbearbeiterinnen und -bearbeiter**, die sich über die Prozesse und Methoden der Datenpflege informieren,
- **Verantwortliche für die Datenpublikation**, die die Daten entsprechend der Freigabestufe veröffentlichen und die Transformation in andere Modelle durchführen sowie
- **Endnutzerinnen und Endnutzer**, die sich über den Inhalt und die Struktur der Daten informieren möchten.

## 2. Modellbeschreibung

Das Thema "Klimakarte" umfasst drei Bereiche:

- die Klimaaanalyse,
- die Bewertungskarten Tag und Nacht sowie
- die Planungshinweiskarte.

Die **Klimaaanalyse** zeigt die Ist-Situation mehrerer Klimaparameter zu zwei Tageszeiten: 14 Uhr am Tag und 4 Uhr in der Nacht. Für die Tagessituation werden Lufttemperatur und die physiologisch äquivalenten Temperatur (engl. "physiological equivalent temperature", PET) angegeben. Letztere eignet sich zur Bewertung des Wärmeempfindens, weshalb die PET unter anderem in der Stadt- und Regionalplanung berücksichtigt wird. In der Nachtsituation werden zur Temperatur die Windgeschwindigkeit, die Kaltluftvolumenstromdichte und die Kaltluftproduktionsrate aufgeführt. Die Klimaaanalysekarte ist ein Rasterdatensatz und erstreckt sich über das ganze Kantonsgebiet sowie über Teile angrenzender Kantone. Die Werte betreffen den Aussenraum, weshalb Flächen, auf denen Gebäude stehen, keine Werte enthalten.

Bei der **Bewertungs- und der Planungshinweiskarte** ist das ganze Kantonsgebiet in Flächen gleicher Nutzung unterteilt und liegt als Vektordatensatz vor. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die relevanten Nutzungstypen (Spalte 1 und 2), die Zuordnung zu ihrer Gruppe (Spalte 3), die Kriterien, welche für die Situation am Tag (Spalte 4) und in der Nacht (Spalte 5) betrachtet werden sowie die Zuordnung zu ihren Klassen gemäss Datenmodell (Spalte 6):

| Nr | Nutzungstyp                | Gruppe          | Beurteilungskriterium Tag | Beurteilungskriterium Nacht | zugeordnet zu  |
|----|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1  | bewohnter Siedlungsraum    | Siedlungsfläche | Wärmebelastung            | Überwärmung                 | Wirkungsraum   |
| 2  | unbewohnter Siedlungsraum  | Siedlungsfläche | Wärmebelastung            | Überwärmung                 | Wirkungsraum   |
| 3  | Verkehrsflächen und Plätze | Verkehrsfläche  | Wärmebelastung            | Überwärmung                 | Wirkungsraum   |
| 4  | Bahngleise                 | - - -           | - - -                     | - - -                       | Restfläche     |
| 5  | Gewässer                   | - - -           | - - -                     | - - -                       | Restfläche     |
| 6  | Grünflächen                | Grünflächen     | Aufenthaltsqualität       | Kühlpotential               | Ausgleichsraum |
| 7  | Wald und Gehölz            | Grünflächen     | Aufenthaltsqualität       | Kühlpotential               | Ausgleichsraum |

Die Gebiete der Nutzungstypen 1 bis 3 sind die primären Aufenthaltsräume des Menschen.

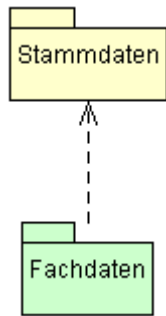
Sie bilden jenen Raum, auf den die klimatischen Bedingungen auf den Menschen wirken (Wirkungsraum). Die Gebiete der Nutzungstypen 6 und 7 haben meist einen ausgleichenden, kühlenden Effekt (Ausgleichsraum). Unbewertet bleiben die Gebiete der Nutzungstypen 4 und 5. Sie zählen zur Restfläche.

Die **Bewertungskarte** zeigt auf, wie hoch die Wärmebelastung im Wirkraum ist und welche Aufenthaltsqualität der Ausgleichsraum am Tag bietet. In der Nachtsituation wird derweil die Überwärmung des Wirkraums wie auch die Bedeutung des Ausgleichsraums für die Hitzeminderung aufgezeigt.

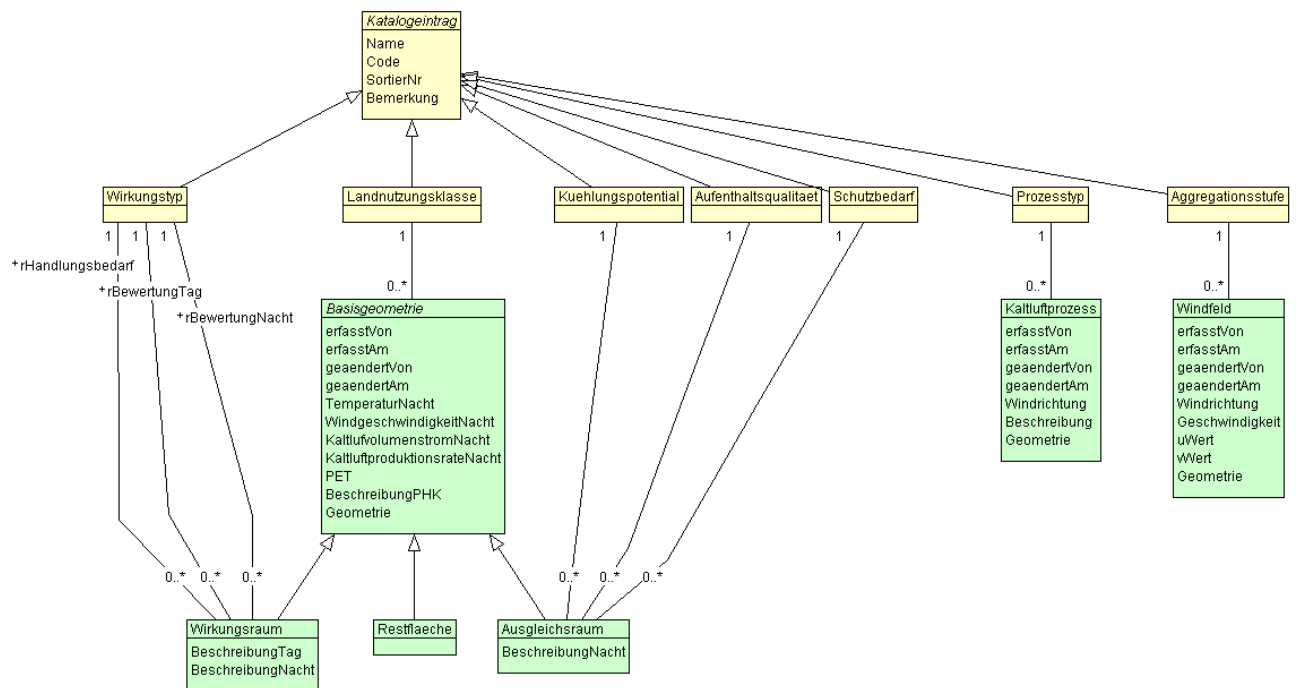
Die **Planungshinweiskarte** kombiniert die Erkenntnisse der beiden Bewertungskarten und setzt diese in Wert, indem sie angibt, wie hoch der Handlungsbedarf bei den Wirkräumen bzw. der Schutzbedarf bei den Ausgleichsflächen ist.

## 3. Diagramme

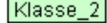
### 3.1. Komponentendiagramm



### 3.2. Klassendiagramm



#### Legende Klassendiagramm

|                                                                                     |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Klasse_1</b>                                                                     | <b>Stammdatenklasse</b>                               |
|  | Eine Klasse, welche unveränderbare Stammdaten enthält |
| <b>Klasse_2</b>                                                                     | <b>Fachdatenklasse</b>                                |
|  | Eine Klasse, welche Fachdaten enthält                 |

## 4. Klassenbeschreibung

### 4.1. Topic Stammdaten

Das Topic Stammdaten umfasst alle statischen Werte. Darunter fallen z.B. die Aufzählwerte von Listen (INTERLIS-Datentyp «Aufzählung»). Jede Liste wird in einer eigenen Klasse modelliert.

Die Stammdaten werden durch die zuständige Stelle vorgegeben. Bei Bundesthemen ist dies das für die Modellierung zuständige Bundesamt. Bei kantonalen Themen das zuständige kantonale Amt. Die Stammdaten von Bundesthemen können auf der Stufe Kanton erweitert werden. Die kantonalen Erweiterungen werden bei der Überführung ins Bundesmodell den entsprechenden Bundestypen zugeordnet. Bei Bedarf werden die Stammdaten durch die Abteilung Geoinformation nachgeführt und im [data-Verzeichnis](#) des jeweiligen Themas veröffentlicht.

#### 4.1.1. Klasse Katalogeintrag

Die Klasse Katalogeintrag enthält die allgemeinen, für alle Kataloge gemeinsamen Attribute. Die Klasse selbst ist abstrakt: Es gibt keine Objekte Katalogeintrag, sondern nur Objekte von den spezialisierten Klassen.

| Name          | Beschreibung                                                                                                                                                         | Beispiel                                                                                 | Freigabe   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| OID           | technischer Objektidentifikator                                                                                                                                      | ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218                                                     | öffentlich |
| Name          | Bezeichnung des Katalogeintrages, wie er den Nutzenden angezeigt wird                                                                                                | in Änderung                                                                              | öffentlich |
| Code          | Code des Listeneintrages; entspricht in INTERLIS dem Wert der Aufzählung und muss ein gültiger INTERLIS-Name sein (siehe <a href="#">INTERLIS-Referenzhandbuch</a> ) | in_Aenderung                                                                             | öffentlich |
| Sortie<br>rNr | Reihenfolge des Katalogeintrages in der Auswahlliste                                                                                                                 | 1                                                                                        | öffentlich |
| Bemerk<br>ung | Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt                                                                                                              | Dieser Status wird für alle Objekte verwendet, bei denen aktuell eine Nachführung läuft. | öffentlich |

#### 4.1.2. Klasse Prozesstyp

Die Klasse Prozesstyp führt die Werte des Katalogs "Prozesstyp". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag und führt keine weiteren Attribute. Die



Datenquelle ist "typ" der Original-Datenquelle.

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

### 4.1.3. Klasse Aggregationsstufe

Die Klasse Aggregationsstufe führt die Werte des Katalogs "Aggregationsstufe". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag und führt keine weiteren Attribute.

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

### 4.1.4. Klasse Landnutzungsklasse

Die Klasse Landnutzungsklasse führt die Werte des Katalogs "Landnutzungsklasse". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag und führt keine weiteren Attribute.

Das ganze Kantonsgebiet ist in Flächen aufgeteilt, welche einer der folgenden Klassen entspricht:

- Siedlung
- Verkehr
- Grünfläche
- Restfläche

Diese Flächen bilden die Basis für die Bewertungskarten sowie die Planungshinweiskarte.

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.5. Klasse Wirkungstyp

Die Klasse **Wirkungstyp** führt die Werte des Katalogs "Wirkungstyp". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse **Katalogeintrag** und führt keine weiteren Attribute.

Im Zuge der Klimaanalyse wird jede Fläche der Landnutzungstypen "Siedlung", "Verkehr" und "Grünfläche" bewertet. Die Werte dieser Bewertung sind für alle drei Landnutzungen gleich und im Katalog "Wirkungstyp" zusammengefasst.

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.6. Klasse Aufenthaltsqualitaet

Die Klasse **Aufenthaltsqualitaet** führt die Werte des Katalogs "Aufenthaltsqualitaet". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse **Katalogeintrag** und führt keine weiteren Attribute. Die Datenquelle ist "bw\_artag" der Original-Datenquelle.

Bei hohen Tagestemperaturen kann der Aufenthalt im Wald oder auf Wiesen als angenehm empfunden werden. Die Höhe dieses Effektes wird über den Wert "Aufenthaltsqualitaet" ausgewiesen und für jede Fläche des Landnutzungstyps "Grünfläche" aus den Klimaanalysekarten berechnet.

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

#### 4.1.7. Klasse Kuehlungspotential

Die Klasse **Kuehlungspotential** führt die Werte des Katalogs "Kuehlungspotential". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse **Katalogeintrag** und führt keine weiteren Attribute. Die Datenquelle ist "bw\_arn8" der Original-Datenquelle.

In der Nacht mindern Grünflächen die Hitze. Wie hoch dieses Kühlpotential liegt, wird aus den Klimaanalysekarten berechnet und über den Wert "Kuehlungspotential" ausgewiesen.

| Name                                                   | Beschreibung | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |              |          |          |

| Name                 | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|----------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <b>Anforderungen</b> |                                 |          |          |
| Code                 | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                 | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

## 4.1.8. Klasse Schutzbedarf

Die Klasse Schutzbedarf führt die Werte des Katalogs "Schutzbedarf". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag und führt keine weiteren Attribute. Die Datenquelle ist "phk\_ar" der Original-Datenquelle.

Grünflächen weisen eine ausgleichende Wirkung auf hohe Temperaturen auf. Je höher dieser Effekt ist, desto eher sollte der Bestand der Grünfläche bei zukünftigen Vorhaben gesichert werden. Dieser Schutzbedarf ist in der Planungshinweiskarte für jede Grünfläche ausgewiesen.

| Name                                                   | Beschreibung                    | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |                                 |          |          |
| <b>Anforderungen</b>                                   |                                 |          |          |
| Code                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |
| Name                                                   | Die Werte müssen eindeutig sein |          |          |

## 4.2. Topic Fachdaten

Das Topic Fachdaten umfasst die eigentlichen, fachlichen Klassen des Themas.

### 4.2.1. Klasse Kaltluftprozess

Die Klasse Kaltluftprozess führt die Informationen zum Kaltluftprozess.

| Name       | Beschreibung                                                                                   | Beispiel                             | Freigabe   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| OID        | technischer Objektidentifikator                                                                | ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218 | öffentlich |
| erfasstVon | Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt | Musterha                             | intern     |
| erfasstAm  | Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt             | 1980-03-21T15:38:12                  | öffentlich |

| Name                       | Beschreibung                                                                                            | Beispiel                             | Freigabe   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| geändertVon                | Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt | Muelleran                            | intern     |
| geändertAm                 | Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt              | 2024-07-30T08:07:57                  | öffentlich |
| Windrichtung               | Windrichtung in Grad; Attribut "WR" aus Original-Datenquelle                                            | 195.7                                | öffentlich |
| Beschreibung               | Beschreibung zum Kaltluftprozess; Attribut "Beschreibung" aus Original-Datenquelle                      | Das ist eine Beschreibung            | öffentlich |
| <b>Beziehungsattribute</b> |                                                                                                         |                                      |            |
| rProzesstyp                | Fremdschlüssel zum Katalog, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.                                       | ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44 | öffentlich |
| <b>Geometrie</b>           |                                                                                                         |                                      |            |
| Geometrie                  | Geometrie des Objektes als Startpunkt des Windrichtungspfeiles                                          | (ohne Beispiel)                      | öffentlich |

#### 4.2.2. Klasse Windfeld

Die Klasse Windfeld führt die Informationen zum Windfeld.

| Name       | Beschreibung                                                                                   | Beispiel                             | Freigabe   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| OID        | technischer Objektidentifikator                                                                | ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218 | öffentlich |
| erfasstVon | Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt | Musterha                             | intern     |

| Name                       | Beschreibung                                                                                                                                                                              | Beispiel            | Freigabe   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| erfasstAm                  | Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt                                                                                                        | 1980-03-21T15:38:12 | öffentlich |
| geändertVon                | Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt                                                                                   | Muelleran           | intern     |
| geändertAm                 | Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt                                                                                                | 2024-07-30T08:07:57 | öffentlich |
| Windrichtung               | Windrichtung in Grad; Attribut "WR" aus Original-Datenquelle                                                                                                                              | 195.7               | öffentlich |
| Geschwindigkeit            | Windgeschwindigkeit in [m/s]; Attribut "WG" aus Original-Datenquelle                                                                                                                      | 16.7                | öffentlich |
| uWert                      | zonaler Wind (Ost-West-Richtung), Positivwert = Ostwind / Negativwert = Westwind; ergibt Windgeschwindigkeit nach Formel $(u^2 + v^2)^{1/2}$ ; Attribut "u" aus Original-Datenquelle      | 16.7                | öffentlich |
| vWert                      | meridionaler Wind (Nord-Süd-Richtung), Positivwert = Nordwind / Negativwert = Südwind; ergibt Windgeschwindigkeit nach Formel $(u^2 + v^2)^{1/2}$ ; Attribut "v" aus Original-Datenquelle | 16.7                | öffentlich |
| <b>Beziehungsattribute</b> |                                                                                                                                                                                           |                     |            |

| Name               | Beschreibung                                                      | Beispiel                             | Freigabe   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| rAggregationsstufe | Fremdschlüssel zum Katalog, welcher mit dem Objekt verknüpft ist. | ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44 | öffentlich |
| <b>Geometrie</b>   |                                                                   |                                      |            |
| Geometrie          | Geometrie des Objektes als Startpunkt des Windfeldpfeiles         | (ohne Beispiel)                      | öffentlich |

### 4.2.3. Klasse Basisgeometrie

Die Klasse **Basisgeometrie** führt alle relevanten Mittelwerte der in der Klimaanalyse modellierten Parameter. Die Berechnung erfolgt aus den Rasterdaten. Die Klasse ist abstrakt und führt selbst keine Objekte.

| Name            | Beschreibung                                                                                            | Beispiel                             | Freigabe   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| OID             | technischer Objektidentifikator                                                                         | ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218 | öffentlich |
| erfasstVon      | Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt          | Musterha                             | intern     |
| erfasstAm       | Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt                      | 1980-03-21T15:38:12                  | öffentlich |
| geändertVon     | Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt | Muelleran                            | intern     |
| geändertAm      | Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt              | 2024-07-30T08:07:57                  | öffentlich |
| TemperaturNacht | mittlere Temperatur um 04:00 Uhr; Attribut "t04" aus Original-Datenquelle                               | 14.2                                 | öffentlich |

| Name                         | Beschreibung                                                                         | Beispiel                                                                                                                                                                                                            | Freigabe   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| WindgeschwindigkeitNacht     | mittlere Windgeschwindigkeit um 04:00 Uhr; Attribut "wg" aus Original-Datenquelle    | 11.5                                                                                                                                                                                                                | öffentlich |
| KaltluftvolumenstromNacht    | mittlerer Kaltluftvolumenstrom um 04:00 Uhr; Attribut "kvs" aus Original-Datenquelle | 16.7                                                                                                                                                                                                                | öffentlich |
| KaltluftproduktionsrateNacht | mittlerer Kaltluftvolumenstrom um 04:00 Uhr; Attribut "kpr" aus Original-Datenquelle | 2.8                                                                                                                                                                                                                 | öffentlich |
| PET                          | physiologische, äquivalente Temperatur; Attribut "pet" aus Original-Datenquelle      | 2.8                                                                                                                                                                                                                 | öffentlich |
| BeschreibungPHK              | Beschreibung für die Planungshinweiskarte                                            | Bewertung der Bedeutung für die Hitzeminderung basierend auf der Lage der jeweiligen Grün- oder Freifläche in Bezug auf die Bedeutung im Kaltlufthaushalt und der Lage zu klimatisch belasteten Siedlungsstrukturen | öffentlich |
| <b>Beziehungsattribute</b>   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |            |
| rLandnutzungsklasse          | Fremdschlüssel zum Katalog, welcher mit dem Objekt verknüpft ist.                    | ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44                                                                                                                                                                                | öffentlich |
| <b>Geometrie</b>             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Geometrie                    | Geometrie des Objektes als Fläche                                                    | (ohne Beispiel)                                                                                                                                                                                                     | öffentlich |

#### 4.2.4. Klasse Wirkungsraum

Die Klasse Wirkungsraum führt die Informationen zu den Siedlungs- und Verkehrsflächen.

Sie ist eine Spezialisierung der Klasse **Basisgeometrie**.

| Name                       | Beschreibung                                                      | Beispiel                                                                                   | Freigabe   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BeschreibungTag            | Beschreibung der Wirkung am Tag                                   | Bewertung der Wärmebelastung basierend auf der Physiologisch Äquivalenten Temperatur (PET) | öffentlich |
| BeschreibungNacht          | Beschreibung der Wirkung in der Nacht                             | Abweichung vom Durchschnitt der Lufttemperatur über Grün- und Freiflächen                  | öffentlich |
| <b>Beziehungsattribute</b> |                                                                   |                                                                                            |            |
| rBewertungTag              | Fremdschlüssel zum Katalog, welcher mit dem Objekt verknüpft ist. | ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44                                                       | öffentlich |
| rBewertungNacht            | Fremdschlüssel zum Katalog, welcher mit dem Objekt verknüpft ist. | ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44                                                       | öffentlich |
| rHandlungsbedarf           | Fremdschlüssel zum Katalog, welcher mit dem Objekt verknüpft ist. | ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44                                                       | öffentlich |

#### 4.2.5. Klasse **Ausgleichsraum**

Die Klasse **Ausgleichsraum** führt die Informationen zu den Grünflächen. Sie ist eine Spezialisierung der Klasse **Basisgeometrie**.

| Name              | Beschreibung                          | Beispiel                                                                                                                                                                                                     | Freigabe   |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BeschreibungNacht | Beschreibung der Wirkung in der Nacht | Bewertung der klimatischen Bedeutung einer Grünfläche für den Siedlungsraum. Der Bezug zu stark überwärmten Bereichen oder eine Funktion als Kaltluftleitbahn führen zur Einstufung in die höchste Kategorie | öffentlich |



| Name                       | Beschreibung                                                      | Beispiel                             | Freigabe   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Beziehungsattribute</b> |                                                                   |                                      |            |
| rAufenthaltsqualitaet      | Fremdschlüssel zum Katalog, welcher mit dem Objekt verknüpft ist. | ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44 | öffentlich |
| rKuehlungspotential        | Fremdschlüssel zum Katalog, welcher mit dem Objekt verknüpft ist. | ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44 | öffentlich |
| rSchutzbedarf              | Fremdschlüssel zum Katalog, welcher mit dem Objekt verknüpft ist. | ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44 | öffentlich |

#### 4.2.6. Klasse Restflaeche

Die Klasse Restflaeche führt die Informationen zu den Flächen von Gewässern und Bahngleisen. Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Basisgeometrie und führt keine weiteren Attribute.

| Name                                                   | Beschreibung | Beispiel | Freigabe |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|
| <i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i> |              |          |          |